

Woordafbreking: Nederlands

Elektro-encefalografie (eeg) is een methode om de elektrische activiteit van de hersenen te meten. Het is een non-invasieve ingreep, waarbij de elektroden doorgaans op de hoofdhuid worden geplakt. EEG meet potentiaalverschillen die ontstaan door de ionenstroom in de zenuwcellen van de hersenen. In de kliniek wordt er met een eeg gekeken naar spontane elektrische activiteit in de hersenen gedurende een bepaalde tijd, gemeten door meerdere elektroden die op het hoofd worden geplaatst. Meestal zijn dit er ongeveer 20 en zijn ze bevestigd in een soort muts. Een standaardsysteem om deze elektroden op de scalp te bevestigen is het zogeheten 10-20-systeem. Om goed contact te kunnen maken met de hoofdhuid wordt tussen de elektroden en de huid een geleidende contactvloeistof aangebracht.

EEG wordt vaak gebruikt voor diagnostiek en hiervoor wordt gekeken naar event-related potentials en het frequentiespectrum. Event-related potentials treden op na de aanbidding van een stimulus of voor het uitvoeren van een handeling, zoals het drukken op een knop. In het frequentiespectrum wordt gekeken naar neuronale oscillatie, oftewel hersengolven. Eeg wordt het vaakst gebruikt om epilepsie te diagnosticeren, omdat het eeg daarbij afwijkend is. Daarnaast wordt het gebruikt voor het diagnosticeren van slaapstoornissen en ernst van coma, encefalopathieën en hersendood.

Eerder was eeg ook de eerste keuze voor het helpen vaststellen van hersentumoren, beroertes en andere gelokaliseerde afwijkingen, maar sinds de komst van beeldvormingstechnieken met een hoge resolutie, zoals magnetic resonance imaging (MRI) en computertomografie (CT) is het gebruik van eeg hiervoor afgenomen. De apparaten waarmee eeg's gemaakt worden, vallen onder de medische hulpmiddelen.

In 1875 presenteerde dokter Richard Caton uit Liverpool zijn bevindingen over elektrische fenomenen in de hersenen van konijnen en apen in de British Medical Journal. In 1890 publiceerde fysioloog Adolf Beck over zijn onderzoek naar spontane elektrische activiteit in de hersenen van konijnen en honden, waaronder ritmische golven die veranderden in reactie op licht. Beck ging verder met experimenten waarbij de elektrische hersenactiviteit werd gemeten door elektroden direct op het hersenweefsel te plaatsen. Dankzij zijn bevindingen werd het bestaan van hersengolven vastgesteld. In 1912 publiceerde de Russische fysioloog Vladimir

Vladimirovich Pravdich-Neminsky het eerste dierlijke eeg en het opgeroepen potentiaal in een zoogdier (een hond).

De Duitse fysioloog en psychiater Hans Berger (1873–1941) nam in 1924 het eerste eeg bij een mens af. Berger ontwikkelde ook het elektro-encefalogram (het apparaat om eeg's mee te maken). In 1934 werden de eerste epileptiforme pieken geregistreerd en in 1935 werden interictale piekgolven en het drie-cycli-per-seconde-patroon van klinische "petit mal"-aanvallen beschreven.

Typografie (Oudgriekse τύπος, túpos: slag, vorm, afdruk en γράφειν gráphein: schrijven) is de kunst van het vormgeven, zetten en drukken van tekst, zowel voor functionele als esthetische doeleinden. Daarbij speelt de opmaak van tekstblokken, de bladspiegel alsook de keuze van lettertypen, vette en cursieve varianten, witruimte en interpunctie een belangrijke rol. Oorspronkelijk was het belangrijkste medium voor de typografie het boek. Bij formulieren, webpagina's, interactieve cd-roms, reclame-uitingen of waarschuwingsborden is typografie echter ook niet meer weg te denken. Typografie dient rekening te houden met het medium en doel van de geschreven teksten. Deze stellen verschillende eisen voor leesbaarheid en opvallendheid.

Toepassing Typografie houdt zich bezig met tekstuele vormgeving en wordt in de meeste gevallen toegepast om het doel en de inhoud van een tekst te ondersteunen. Een tekst moet bijvoorbeeld leesbaar zijn, wat eisen stelt aan de gebruikte letteranatomie. Daarom worden teksten in boeken en kranten vaak uit een lettertype met schreef gezet, maar op het beeldscherm juist vaak met een schreefloos lettertype zoals Arial of Tahoma opgemaakt. Voor een reclame- of waarschuwingsbord is het van belang dat woorden opvallen door ze met felle kleuren te accentueren. In een lange tekst wordt gebruikgemaakt van vetgedrukte woorden om de aandacht te trekken en om hiërarchie aan te geven voor het lezen en wordt cursivering gebruikt om de lezer te attenderen tijdens het lezen. Ook met andere zaken die de leesbaarheid van een tekst beïnvloeden houdt typografie zich bezig, bijvoorbeeld de beoogde lezer en de indeling van een pagina. De typograaf let op onder andere:

de zetbreedte (regellengte): de breedte van een tekstblok of kolom. De typograaf let daarbij op het maximum aantal tekens of woorden per regel. Bij een tekst met te lange regels moet het oog van de lezer een te grote afstandssprong maken van het eind van de regel naar het begin van de volgende. In het algemeen worden maxima gehanteerd van gemiddeld ca.

85 tekens (inclusief spaties en leestekens) of van twaalf woorden; de diverse lettergroottes (korpsen) en -soorten. Door een combinatie daarvan (naast onder andere kleurgebruik) kan de typograaf de diverse tekstelementen visueel onderscheidend maken en daarmee de inhoudelijke hiërarchie goed visualiseren en ordenen. Letterfamilies bestaan uit diverse lettersoorten, meestal minimaal romein (normaal), vet, cursief en vet-cursief.

Er zijn ook uitgebreide letterfamilies, die dan bijvoorbeeld als extra lettersoort vet-cursief, halfvet, extra vet, kleinkapitaal, versmald en verbreed hebben; de verhoudingen tussen de marges rond het tekstblok; het vaste (verticale) tussenwit (bij meerdere kolommen); de interlinie: het wit tussen twee regels; de regelafstand: de grootte van de letter (het korps) opgeteld bij de grootte van de interlinie.